

# **DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL**

## **PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA CHIETI SOLAR**

### **COLINA**

## **ANEXO 5.4 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN**

**Enero 2024**

# **Caracterización Ambiental Flora y Vegetación Proyecto Planta Fotovoltaica Chieti Solar**

DIA Planta Fotovoltaica Chieti Solar

## TABLA DE CONTENIDOS

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN</b>                                                | <b>1</b>  |
| <b>2. OBJETIVOS</b>                                                   | <b>2</b>  |
| 2.1. Objetivos específicos                                            | 2         |
| <b>3. DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA</b>        | <b>3</b>  |
| <b>4. METODOLOGÍA</b>                                                 | <b>6</b>  |
| 4.1. Análisis preliminar de información                               | 6         |
| 4.1.1. Marco biogeográfico del Área de Influencia                     | 6         |
| 4.1.2. Fotointerpretación y análisis de imágenes satelitales          | 6         |
| 4.2. Levantamiento de información                                     | 7         |
| 4.2.1. Descripción de la vegetación                                   | 8         |
| 4.2.2. Caracterización de la flora                                    | 8         |
| 4.3. Identificación de las formaciones vegetales reguladas por la Ley | 11        |
| 4.4. Singularidades ambientales                                       | 12        |
| 4.4.1. Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático             | 14        |
| <b>5. RESULTADOS</b>                                                  | <b>15</b> |
| 5.1. Antecedentes bibliográficos del área de influencia               | 15        |
| 5.1.1. Región, Subregión y Formaciones vegetacionales                 | 15        |
| 5.1.2. Pisos vegetacionales                                           | 16        |
| 5.2. Caracterización de la vegetación y la flora                      | 18        |
| 5.2.1. Campaña de terreno                                             | 18        |
| 5.2.2. Vegetación del área de influencia                              | 19        |
| 5.2.3. Descripción de la Vegetación del área de influencia            | 22        |
| 5.2.3.1. Ambiente intervenido                                         | 22        |
| 5.2.3.2. Ambiente modificado                                          | 23        |
| 5.2.3.3. Ambiente natural                                             | 23        |
| 5.3. Flora vascular del área de influencia                            | 28        |
| 5.3.1. Catalogo florístico                                            | 28        |
| 5.3.2. Origen fitogeográfico y habito de crecimiento                  | 31        |
| 5.3.3. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país            | 32        |
| 5.3.4. Estado de conservación                                         | 32        |
| 5.3.5. Flora por Formación Vegetacional                               | 33        |
| 5.3.6. Frecuencia                                                     | 33        |
| 5.4. Singularidades ambientales                                       | 34        |
| 5.4.1. Cambio climático                                               | 39        |
| <b>6. CONCLUSIONES</b>                                                | <b>40</b> |
| <b>7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b>                                  | <b>42</b> |

## INDICE DE FIGURAS

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 3-1 Área de influencia componente Flora y Vegetación.....                             | 5  |
| Figura 5-1. Distribución de puntos de muestreo en AI .....                                   | 19 |
| Figura 5-2. Distribución del Uso de Suelo del Área de Influencia .....                       | 20 |
| Figura 5-3. Registros de la formación Pradera de Avena Fatua.....                            | 22 |
| Figura 5-4. Registro de uso de suelo camino.....                                             | 23 |
| Figura 5-5. Registro de formación Matorral de Vachellia caven .....                          | 24 |
| Figura 5-6. Registro de formación Matorral Vachellia caven y Proustia cuneifolia .....       | 25 |
| Figura 5-7. Registro de formación Matorral Vachellia caven y Neltuma chilensis.....          | 25 |
| Figura 5-8. Origen fitogeográfico de las especies de flora vascular presentes en el AI ..... | 31 |

## INDICE DE TABLAS

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 4-1. Categorías de uso del suelo, sub-usos y formaciones vegetacionales.....                                    | 7  |
| Tabla 4-2. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet .....                                                    | 9  |
| Tabla 4-3. Homologación de las categorías de hábito de crecimiento.....                                               | 10 |
| Tabla 4-4. Singularidades ambientales aplicables al componente plantas (SEA, 2015; CONAF, 2020)<br>13                 |    |
| Tabla 5-1. Coordenadas UTM – WGS 84 19S de los puntos de muestreo.....                                                | 18 |
| Tabla 5-2. Usos de Suelo del Área de Influencia.....                                                                  | 21 |
| Tabla 5-3. Formaciones reguladas por ley 20.283 .....                                                                 | 27 |
| Tabla 5-4. Flora por división y clase taxonómica .....                                                                | 28 |
| Tabla 5-5. Familias presentes en el AI .....                                                                          | 29 |
| Tabla 5-6. Catalogo florístico del AI .....                                                                           | 30 |
| Tabla 5-7. Hábito de crecimiento de las especies presentes en el AI.....                                              | 31 |
| Tabla 5-8. Especies arbóreas o arbustivas del DS68/2009 presentes en el AI .....                                      | 32 |
| Tabla 5-9. Especies clasificadas en alguna categoría de conservación presentes en el AI.....                          | 32 |
| Tabla 5-10. Coordenadas UTM (WGS84 19s) de individuos identificados de especies en categoría de<br>conservación ..... | 33 |
| Tabla 5-11. Riqueza florística del Área de influencia.....                                                            | 33 |
| Tabla 5-12. Frecuencia y frecuencia relativa del listado florístico.....                                              | 34 |
| Tabla 5-13. Singularidades ambientales en el AI .....                                                                 | 35 |

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la caracterización del componente flora y vegetación del proyecto “Planta Fotovoltaica Chieti Solar”, el cual se emplaza en la Región Metropolitana, Provincia de Chacabuco, comuna de Colina y abarca un área de influencia de 29,47 ha.

El Proyecto sometido a evaluación ambiental, consiste en la construcción y operación de una central solar fotovoltaica para la producción de 14,57 MWp de energía (potencia nominal instalada), y que proveerá aproximadamente 9 MW (potencia neta) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Adicionalmente el Proyecto contará con un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de iones de litio del tipo BESS (Battery Energy System Storage), lo que permitirá inyectar parte de la energía producida durante el día en horarios de mayor demanda eléctrica, que normalmente corresponden a periodos nocturnos. Es posible también que los sistemas BESS presten otros tipos de servicio a la red, como control de tensión y frecuencia, recuperación de servicio, entre otros. Además, el proyecto contempla una Línea de Media Tensión (LMT) o línea de evacuación de 570 metros de longitud que enlaza con el punto de conexión.

La caracterización de flora y vegetación se presenta de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente del Ministerio secretario general de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) modificado a través del Decreto Supremo (D.S.) N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Los resultados del informe fueron elaborados a partir de los antecedentes bibliográficos recopilados en gabinete y de los obtenidos de la campaña de terreno realizada durante la primavera 2023 en el área de influencia.

## 2. OBJETIVOS

Los objetivos generales del presente informe es la caracterización del estado actual de la vegetación y flora del área de influencia del Proyecto planta fotovoltaica Chieti Solar en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). A continuación, se describen los objetivos específicos:

### 2.1. Objetivos específicos

- Determinar y justificar el área de influencia del componente flora y vegetación.
- Recopilar antecedentes bibliográficos para caracterizar el marco biogeográfico respecto a la vegetación y flora vascular del área de influencia del proyecto.
- Describir, caracterizar y delimitar las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia.
- Definir las formaciones vegetacionales reguladas por la Ley 20.283 MINAGRI.
- Identificar y caracterizar la flora vascular en el AI según su riqueza, origen biogeográfico, tipo biológico, estado de conservación y especies presentes en el D.S. 68/2009 MINAGRI.
- Identificar singularidades ambientales del componente vegetación y flora en el AI de acuerdo con los criterios señalados en la Guía de evaluación ambiental de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2020), Guía para la descripción del área de influencia, descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), Guía para la descripción de área de influencia (SEA, 2017), Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA (SEA, 2023).

### 3. DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia (AI) *“se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias sobre el componente vegetación y flora”* (SEA, 2017). Por lo tanto, el AI se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad.

De esta forma, el área de influencia se ha establecido *“con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley N° 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*, tal y como lo indica el artículo 2, letra a) del D.S. N° 40/2012.

En la guía de Evaluación de Impacto Ambiental -Artículo 11 Letra b)- Efectos Adversos sobre Recursos Naturales, SEA, 2015, se plantean los principales impactos potenciales que puede sufrir el componente flora y vegetación por la construcción y operación de las obras del proyecto, los cuales se enumeran a continuación: 1) pérdida de una comunidad de flora o vegetación, 2) modificación de la composición florísticas de una comunidad 3) modificación de la población, cambio en sus propiedades 4) pérdida de individuos o ejemplares de una población y 5) invasión de individuos o ejemplares de flora.

En función a esto mismo y a la Guía sobre componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), Guía para la descripción del área de influencia (SEA 2017) y las definiciones en el D.S. N° 40/2012 sobre el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, se establecen como criterios para definir el área de influencia, lo siguiente:

- i) Espacio geográfico de emplazamiento, el cual considera el conjunto de partes, obras y/o acciones del proyecto que implican la transformación total o parcial de los sistemas, formaciones vegetales en el área del proyecto.
- ii) Superficie que se podría ver afectada por modificación a los recursos hídricos por obras o actividades del Proyecto, que signifique una alteración en la densidad y composición de la vegetación;
- iii) Efectos o riesgos de construcción y operación, representado por la superficie de sistemas naturales, formaciones vegetales que puedan sufrir perturbaciones o alteraciones significativas en las distintas fases del proyecto.

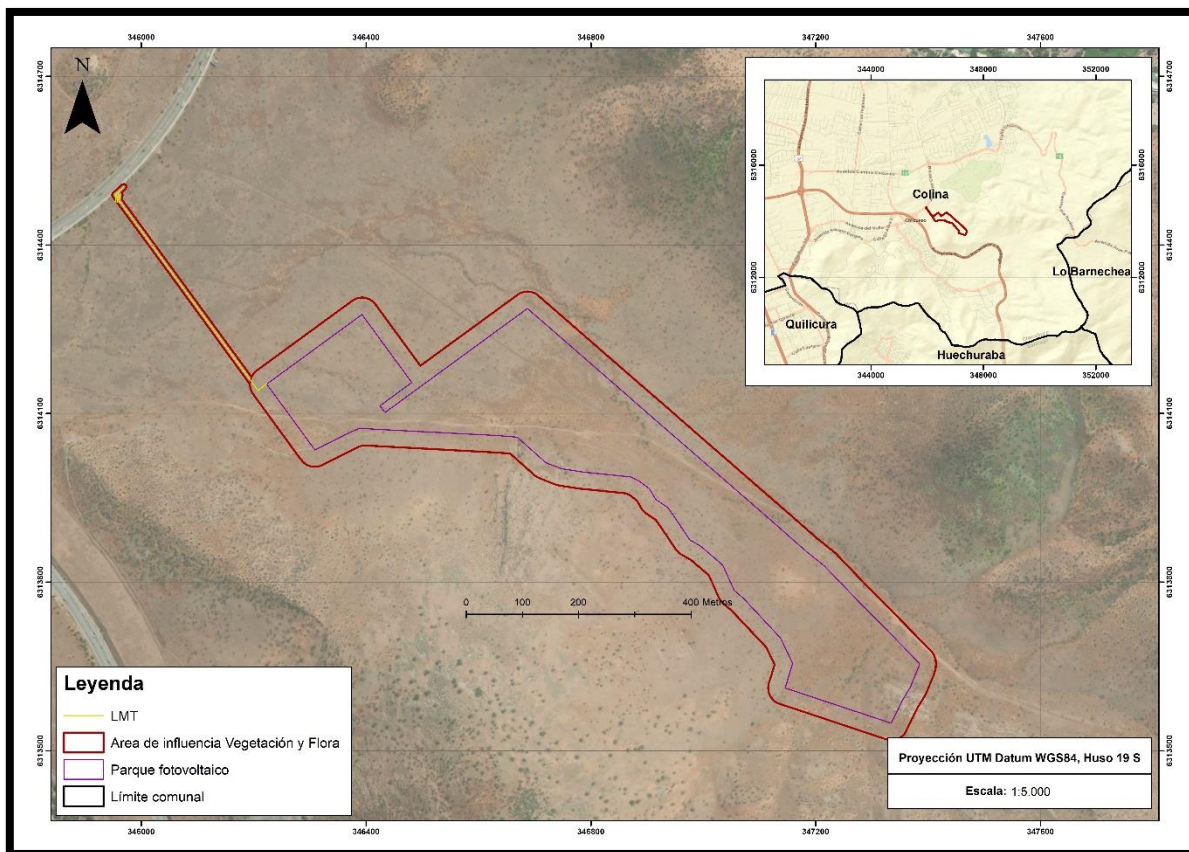
Dado lo anterior, el área de influencia del proyecto se define en primera instancia por el área donde se construirá la planta fotovoltaica sea para obras temporales o permanentes, por lo que habrá una afectación directa en la vegetación y la flora debido a la remoción del área para materializar las

obras. Dicha superficie es de 19,58 ha, a la cual se agregan una superficie adicional de 30 metros desde el perímetro, los cuales permiten definir un contexto más adecuado respecto a la caracterización de la vegetación y la flora, lo que determina un área de 29,04 ha (área proyecto y extensión de 30 metros desde perímetro).

En segundo orden, está la Línea de Media Tensión (LMT) o línea de evacuación de 570 metros de longitud que enlaza con el punto de conexión. La construcción de la LMT considera la intervención del sector donde se instalan los tres postes eléctricos con un área de afectación de 1 m<sup>2</sup> por poste aproximado, los cuales se ponen cada 35 metros en promedio. El resto de la LMT irá soterrado, considerando para esta labor un ancho aproximado de 1m. Dado lo anterior, para el sector de la LMT se incorpora 5 metros para cada lado de la línea, teniendo una franja de 10 metros para la caracterización del área, con una superficie de 0,43 ha.

De esta manera, la superficie del Área de influencia tiene un total de 29,47 ha, el cual considera los tres criterios mencionados en la definición del área de influencia, los cuales se refieren al espacio geográfico de emplazamiento, el cual considera la transformación total o parcial de los sistemas, formaciones vegetales en el área del proyecto, superficie que se podría ver afectada por modificación a los recursos hídricos por obras o actividades del Proyecto y los efectos o riesgos de construcción y operación, representado por la superficie de sistemas naturales, formaciones vegetales que puedan sufrir perturbaciones o alteraciones significativas en las distintas fases del proyecto.

**Figura 3-1 Área de influencia componente Flora y Vegetación**



Fuente: Elaboración propia.

## 4. METODOLOGÍA

### 4.1. Análisis preliminar de información

#### 4.1.1. Marco biogeográfico del Área de Influencia

Con el objetivo de describir el contexto biogeográfico asociado al Área de Influencia, se revisó la información proporcionada por los estudios de:

- Clasificación de la vegetación nativa de Chile (Gajardo, 1994). Este estudio fue desarrollado a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación; región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo micro ambiental, nivel de alteración por procesos catastróficos naturales y/o por efectos de influencia antrópica. Este nivel no posee representación cartográfica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas. El autor delimita ocho regiones, 21 subregiones y 84 formaciones vegetales para la vegetación de Chile, y;
- Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2018). En contraste a Gajardo 1994, para definir pisos vegetacionales, se utilizan como referencia los criterios bioclimáticos y vegetacionales, en donde, se agrupan comunidades que comparten estructuras y apariencias similares, y que existen en un entorno climático uniforme a lo largo de una gradiente de elevación específica. Es decir, los pisos vegetacionales proporcionan información sobre la potencial vegetación que puede desarrollarse en un área considerando sus condiciones climáticas.

#### 4.1.2. Fotointerpretación y análisis de imágenes satelitales

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo se realiza mediante el proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales, en donde, se identifican unidades homogéneas de acuerdo con patrones que presenta la vegetación, tales como textura, color y grano. Las imágenes son de libre acceso y se obtienen a través de un complemento del servicio Google Earth para el software ArcGis 10.5 lo que permite mayor definición de las formaciones cuando se exportan al formato kmz. A partir de esta información, se genera la cartografía preliminar de trabajo en terreno, clasificando diferentes formaciones vegetacionales.

Las unidades homogéneas fueron homologadas en polígonos que se corresponden con las categorías de uso actual de suelo definidas en el Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997) las que resumen en la siguiente tabla.

**Tabla 4-1. Categorías de uso del suelo, sub-usos y formaciones vegetacionales**

| Origen                      | Uso actual                       | Subuso                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambiente modificado</b>  | Áreas urbanas e industriales     | Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, tranques, etc. |
| <b>Ambiente intervenido</b> | Terrenos agrícolas               | Cultivos, plantaciones agrícolas                                                                                      |
|                             | Plantación                       | Plantación forestal                                                                                                   |
|                             | Pradera                          | Pradera ganaderas, praderas anuales, pradera con árboles                                                              |
| <b>Ambiente natural</b>     | Herbazal                         | Herbazal anual, herbazal perene                                                                                       |
|                             | Matorral                         | Matorral, matorral suculento                                                                                          |
|                             | Humedal                          | Vegas, turberas, bofedales                                                                                            |
|                             | Áreas desprovistas de vegetación | Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamiento de tierra, etc.                                                     |
|                             | Nieves y glaciares               |                                                                                                                       |
|                             | Cuerpos de agua                  | Lago, laguna, río, mar                                                                                                |
|                             | Bosque                           | Bosque nativo, mixto, de preservación                                                                                 |

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado (1982) y CONAF-CONAMA-BIRF (1997)

## 4.2. Levantamiento de información

En la campaña de terreno, se recorre el Área de Influencia de manera pedestre y caracteriza el área definida en gabinete. La información recopilada se basa en observaciones cualitativas y cuantitativas, las primeras se refieren a la identificación de la vegetación y especies presentes, mientras que las segundas se refieren al número de individuos por especie y la cobertura en cada unidad.

La metodología para caracterizar la flora vascular presente en el AI se realiza en base a lo indicado por la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015)” y por la “Guía de evaluación ambiental de CONAF (2020)” para lo cual se desarrollan puntos de muestreo de vegetación, en donde, se evaluará el componente flora y vegetación en el área de estudio por medio parcelas de muestreo forestal y método Braun-Blanquete.

Los puntos de muestreo se localizan en todas las unidades vegetacionales definidas e identificadas preliminarmente mediante la fotointerpretación en gabinete, asignando uno más punto, en función de la superficie de cada polígono, esto con el fin de distribuir equitativamente los puntos y abarcar la mayor cantidad de condiciones presente en el AI.

#### 4.2.1. Descripción de la vegetación

Para describir la vegetación se realizan parcelas de inventario forestal rectangulares de 1.000 m<sup>2</sup> (20x50 m) situadas en el sentido de la pendiente.

Las mediciones en cada parcela están de acuerdo con el hábito de crecimiento de los individuos presentes y son para:

- Árboles: Número de individuos por especie, diámetro de copa norte- sur, este-oeste, numero de vástagos, DAP y altura.
- Arbustos: Número de individuos por especie y diámetro de copa norte- sur, este-oeste y altura.
- Suculentas: Número de individuos por especie y diámetro de copa norte- sur, este-oeste y altura.

#### 4.2.2. Caracterización de la flora

La flora vascular presente en el AI se evalúa mediante la realización de inventarios florísticos en los puntos de muestreo. En cada punto de muestreo, se registran las especies de flora vascular, detallando sus coberturas, tipos biológicos, origen geográficos y estado de conservación.

Finalmente, a partir de toda la información generada se elabora un catálogo florístico de toda el Área de Influencia, indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen, hábito de crecimiento, categoría de conservación y pertenencia al DS 68/2009.

##### i. Método Braun-Blanquet en las parcelas de muestreo

En cada punto de muestreo se realizan inventarios florísticos en los que se establece la abundancia-dominancia de cada especie, tanto en los puntos de muestreo y en los desplazamientos en el área de influencia, mediante la metodología de Braun-Blanquet (1979).

La cuantificación del porcentaje de cobertura vegetal en cada una de las parcelas mencionadas se realizó utilizando la escala de Braun-Blanquet (1979) para estimar los valores de abundancia-cobertura. En este método, la cobertura se estima como la proyección vertical de la corona o vástagos de una planta sobre el suelo, y los valores de abundancia-cobertura utilizados están definidos en la siguiente tabla:

**Tabla 4-2. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet**

| Categoría | Descripción                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| <b>7</b>  | Cualquier número de individuos, con cobertura superior a 90% |
| <b>6</b>  | Cualquier número de individuos, con cobertura de 76% a 90%   |
| <b>5</b>  | Cualquier número de individuos, con cobertura de 51% a 75%   |
| <b>4</b>  | Cualquier número de individuos, con cobertura de 26% a 50%   |
| <b>3</b>  | Cualquier número de individuos, con cobertura de 11% a 25%   |
| <b>2</b>  | Cualquier número de individuos, con cobertura de 6% a 10%    |
| <b>1</b>  | Cualquier número de individuos, con cobertura de 1% a 5%     |
| <b>+</b>  | Pocos individuos, con cobertura reducida (1<%)               |
| <b>r</b>  | Un solo individuo, cobertura despreciable (1<%)              |
| <b>p</b>  | Individuo fuera de la parcela, pero dentro de la formación.  |

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg (1974)

- ii. Composición florística, origen fitogeográfico, distribución en Chile y habito de crecimiento.

El reconocimiento de la composición florística de cada unidad descrita utiliza la nomenclatura taxonómica basada en el “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile”, desarrollado por Rodríguez et al., (2019) y luego en Zuloaga, F. et al. (2008), correspondiente al Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur. Asimismo, se usa este catálogo para definir origen, distribución en Chile y habito de crecimiento.

Para la clasificación según origen se consideran las siguientes categorías:

- Nativa: Taxa con distribución natural en países cercanos y territorio nacional.
- Endémica: Taxa con distribución exclusiva en el territorio nacional, regional o específicamente en una localidad.
- Introducida: Taxa determinada que no pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia se debe a la acción directa o indirecta del ser humano.

Para la clasificación según tipo habito de crecimiento, las categorías se simplifican a continuación (Ver Tabla 4-3).

**Tabla 4-3. Homologación de las categorías de hábito de crecimiento**

| Hábito de crecimiento | Subcategorías        |
|-----------------------|----------------------|
| Árbol                 | Árbol                |
|                       | Árbol pequeño        |
| Arbusto               | Arbusto              |
|                       | Subarbusto           |
|                       | Arbusto parásito     |
| Trepadoras            | Arbusto trepador     |
|                       | Hierba trepadora     |
|                       | Subarbusto trepador  |
|                       | Subarbusto epífita   |
| Hierba anual          | Hierba anual         |
| Hierba perenne        | Hierba bienal        |
|                       | Hierba perenne       |
|                       | Hierba epífita       |
| Suculento             | Árbol suculento      |
|                       | Arbusto suculento    |
|                       | Subarbusto suculento |

Fuente: Rodríguez y Marticorena, 2019.

### iii. Estado de conservación

El estado de conservación de la flora vascular presente en el AI se determinó de conformidad a los indicado en los dieciocho procesos de clasificación de especies: D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°6 de 2017, D.S. N°79 de 2018, D.S. N°23 de 2019, D.S. N°16 de 2020, D.S. N°44 de 2021 y D.S. N°10 de 2023 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

### iv. Normativa vigente respecto a la flora

Para determinar la pertinencia de la realización de planes de manejo forestal o planes de trabajo de formaciones xerofíticas, se analizó el D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país y se comparó con el listado florístico del área de influencia.

#### 4.3. Identificación de las formaciones vegetales reguladas por la Ley

Las clasificaciones del uso de suelo, herbazal, matorral y bosque corresponden a formaciones vegetales. Por su parte la Ley N° 20.283 sobre la recuperación del bosque nativo y fomento forestal, reglamentos y decretos, regulan una serie de formaciones vegetacionales como bosque nativo, bosque nativo de preservación, bosque nativo de conservación y protección y formaciones xerofíticas, las que se definen como:

**Herbazal:** Corresponde a una formación vegetal donde dominan especies del tipo biológico herbáceas tanto anuales como perennes, y el recubrimiento de árboles, arbustos y suculentas es igual o inferior al 5%.

**Matorral:** Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo, pudiendo presentar elementos arbóreos en su composición, pero con porcentaje de cobertura de copas menor a 10% y que no conforma formación xerofítica.

Conforme a la Ley N° 20.283, los matorrales pueden conformar **formaciones xerofíticas**, la que se define como una formación vegetal constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV, y en depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

En Chile la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas están sujetas la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Estas intervenciones deben llevarse a cabo siguiendo un plan de trabajo aprobado por CONAF, que considera las siguientes condiciones: : i) Superficie mayor o igual a una hectárea; ii) Un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río iii) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas Regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

**La corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas está supeditada a la tramitación del PAS 151 (Art. 151° del RSEIA).**

**Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

**Bosque nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

**La corta de bosque nativo está supeditada a la tramitación del PAS 148.**

Bosque nativo de conservación y protección: Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

**Bosque nativo de preservación:** Conforme a lo establecido en la Ley N° 20.283, el Bosque Nativo de Preservación es aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente el hábitat de individuos de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

**La corta de Bosque Nativo de Preservación (permiso para la intervención o alteración excepcional del Art. 19° de la Ley N°20.283 MINAGRI está supeditada a la tramitación del PAS 150 (Art. 150° del RSEIA).**

**Plantaciones:** "Aquellas formaciones vegetacionales resultantes de forestaciones o reforestaciones realizadas con especies nativas y/o exóticas." A este respecto, la corta de plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal está supeditada a la tramitación del PAS 149 (Art. 149° del RSEIA).

#### 4.4. Singularidades ambientales

La presencia de singularidades ambientales asociadas al componente flora y vegetación en el AI del proyecto fue determinada siguiendo los criterios establecidos en la "Guía para la descripción del área de influencia, descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestre es en el SEIA (2015) y en la "Guía para la evaluación ambiental de CONAF" (2020). En la Tabla 4-4se describen aquellas singularidades aplicables al AI del proyecto.

**Tabla 4-4. Singularidades ambientales aplicables al componente plantas (SEA, 2015; CONAF, 2020)**

| Código     | Singularidad                                                                                                                                                                                   | Subcomponente | SEA (2015) | CONAF (2020) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| <b>S1</b>  | Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad a nivel nacional                                                                                                | Vegetación    | Sí         | Sí           |
| <b>S2</b>  | Presencia de formaciones vegetales relictuales                                                                                                                                                 | Vegetación    | Sí         | Sí           |
| <b>S3</b>  | Presencia de formaciones vegetales reliquias                                                                                                                                                   | Vegetación    |            | Sí           |
| <b>S4</b>  | Presencia de formaciones vegetales remanentes.                                                                                                                                                 | Vegetación    | Sí         | Sí           |
| <b>S5</b>  | Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo          | Vegetación    | Sí         | Sí           |
| <b>S6</b>  | Presencia de bosque nativo de preservación (BNP) o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300 | Vegetación    | Sí         | Sí           |
| <b>S7</b>  | Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE                                                                                                                                  | Vegetación    | -          | Sí           |
| <b>S8</b>  | Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.                                                                                                                        | Flora         | Sí         | Sí           |
| <b>S9</b>  | Presencia de especies endémicas.                                                                                                                                                               | Flora         | Sí         | Sí           |
| <b>S10</b> | Presencia de especies en categoría CITES.                                                                                                                                                      | Flora         | -          | Sí           |
| <b>S11</b> | Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal)                                             | Flora         | Sí         | Sí           |
| <b>S12</b> | Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número                                                                                                | Flora         | Sí         | Sí           |
| <b>S13</b> | Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales                                                                | Vegetación    | -          | Sí           |
| <b>S14</b> | Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.                                                                                                                                   | Vegetación    | -          | Sí           |
| <b>S15</b> | Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.                                                                                                                                       | Vegetación    | -          | Sí           |
| <b>S16</b> | Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).                                                                                                                             | Vegetación    | Sí         | Sí           |
| <b>S17</b> | Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales, o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas      | Flora         | Sí         | Sí           |
| <b>S18</b> | Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático                                                                                                      | Flora         | -          | Sí           |
| <b>S19</b> | Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”                                                                  | Flora         | Sí         | Sí           |

Fuente: Fuente elaboración propia. (SEA, 2015 y CONAF, 2020)

Para determinar la presencia de esas singularidades se utilizan principalmente las siguientes fuentes bibliográficas:

- Luebert, F. y Pliscoff, P. 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 381 p.
- Información oficial bajo de áreas de SNASPE
- D.S. N° 908/41, que protege a la palma chilena (*Jubaea chilensis*)
- D.S. N° 366/44, modificado por D.S. que protege al tamarugo (*Prosopis tamarugo*), algarrobo (*Prosopis chilensis*), chañar (*Geoffroea decorticans*), guayacán (*Porlieria chilensis*), olivillo (*Aextoxicon punctatum*), carbón o carbonillo (*Cordia decandra*), espino (*Acacia caven*), boldo (*Peumus boldus*), maitén (*Maytenus boaria*), litre (*Lithraea caustica*) y bollén (*Kageneckia oblonga*).
- Rodríguez, R. y A. Marticorena. (Eds). 2019. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, Editorial Universidad de Concepción, Chile. 424 p.
- Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), ratificada por Chile en 1975 (D.L N°873/1975) y normativamente actualizada por D.S N°1/2018 del MMA, en donde se “Establece la Actualización de los Apéndices de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre”.
- Listado de áreas protegidas del Ministerio del Medio Ambiente (<https://areasprotegidas.mma.gob.cl/>)
- De acuerdo con la Ley 18.378 existen 30 áreas declaradas de protección que poseen prohibición de corta de árboles y arbustos entre las regiones de Coquimbo y de Magallanes, que protegen a especies exóticas y nativas que se pueden encontrar formando parte de plantaciones, bosques naturales de especies exóticas, bosque nativo o formaciones xerofíticas, como también de manera aislada.
- Procesos de Clasificación de Especies oficializados mediante Decreto Supremo (18 a la fecha) y fuentes de información complementarias citadas en el Memorándum DJ N°387/2008.
- ARCLIM (<https://arclim.mma.gob.cl/>)
- Listado de humedales de sitios prioritarios para la conservación que se consideran en el SEIA (Oficio Ordinario D.E. N° 100143/2010)
- Listado de humedales RAMSAR bajo la protección de CONAF (Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020)).
- Catastro nacional de humedales del MMA (<https://humedaleschile.mma.gob.cl/>)
- Coberturas de uso de suelo del catastro de uso de suelo de CONAF (<http://sit.conaf.cl/>)

#### 4.4.1. Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático

En el Anexo 5.13 se incluye la metodología para el análisis de cambio climático.

## 5. RESULTADOS

### 5.1. Antecedentes bibliográficos del área de influencia

Con el fin de evaluar el marco biogeográfico del área de influencia del proyecto se considerarán como referencia los libros “Vegetación Natural de Chile” de Gajardo (1994) y “Sinopsis bioclimáticas y vegetacional de Chile” de Luebert y Pliscoff (2019), los cuales se describen a continuación:

#### 5.1.1. Región, Subregión y Formaciones vegetacionales

El área del proyecto se emplaza según la clasificación de Gajardo (1994) en la Región del *Matorral y del bosque Esclerófilo*, en la sub-región *Del Matorral y del Bosque espinoso* y la formación *Matorral espinosos de las serranías*.

La Región del *Matorral y del bosque Esclerófilo* se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. En una región con una tan alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La sub-región *Del Matorral y del Bosque espinoso* corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas. La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espio (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactácea.

Más específico, el proyecto se enmarca en la Formación vegetacional *Matorral espinosos de las serranías* con un fuerte determinismo en los factores riesgos del relieve, pues se encuentra ubicada en un sector del país que es característico por la presencia de cadenas montañosas situadas en una posición intermedia entre mar y cordillera. Desde el punto de vista botánico, la información existente es limitada, pues constituye un territorio escasamente explorado. La fisionomía vegetacional es heterogénea por la diversidad del mosaico ambiental, pero domina la condición xerófita de los arbustos espinosos.

Las principales asociaciones vegetales de la formación son las siguientes:

- *Prosopis chilensis* - *Schinus polygamus* (Algarrobo – Huingán)
- *Acacia caven* - *Flourensia thurifera* (Espino – Incienso)
- *Colliguaja odorifera* - *Proustia cinerea* (Colliguay - Palo yegua)
- *Salix chilensis* - *Maytenus boaria* (Sauce Amargo – Maitén)
- *Flourensia thurifera* (Incienso)
- *Tessaria absinthioides* - *Baccharis pingraea* (Brea - Chilquilla)
- *Quillaja saponaria* - *Porlieria chilensis* (Quillay – Guayacán)
- *Acacia caven* - *Atriplex repanda* (Espino – Sereno)
- *Puya berteroniana* - *Adesmia arborea* (Chagual – Palhuén)

#### 5.1.2. Pisos vegetacionales

El proyecto se emplaza en la formación *Bosque Espinoso*, específicamente en el piso vegetacional Bosque espinoso mediterráneo andino de *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*.

La formación Bosque Espinoso corresponde a comunidades dominadas por árboles espinosos. Entre ellas se encuentran en el extremo norte de Chile bajo macrobioclima tropical, los bosques de las grandes quebradas dominados por *Geoffroea decorticans*, los bosques de *Prosopis tamarugo* de la Pampa del Tamarugal, y las comunidades subandinas dominadas por *Browningia candelaris*. Esta última es una Cactácea columnar con un solo fuste y de ramificación apical que puede también ser considerada como de forma arbórea. Además, se encuentran aquí los espinales, comunidades dominadas por *Acacia caven* de la zona mediterránea de Chile. Con excepción de los bosques de las grandes quebradas del norte de Chile, donde la vegetación natural ha sido fuertemente alterada por la instalación de terrenos de cultivo, la vegetación de esta formación se encuentra relativamente bien estudiada.

Más específico, como se mencionó anteriormente, el proyecto se sitúa en el Piso vegetacional Bosque espinoso mediterráneo andino de *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*. el que se caracteriza por ser un matorral espinoso, arborescente, abierto, dominado por *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*. Ocasionalmente se encuentran algunos individuos arbóreos aislados de *Quillaja saponaria*, *Lithraea caustica* o *Kageneckia oblonga*. Las especies arbustivas más comunes son *Colliguaja odorifera*, *Retanilla trinervia* y *Trevoa quinquinervia*. En la estrata herbácea, que suele ser muy abundante en primavera, participan varias especies introducidas, como *Avena barbata*, *Bromus*

*berterianus*, y *Centaurea melitensis*, y nativas, principalmente *Helenium aromaticum*, *Moscharia pinnatifida* y *Phacelia brachyantha*.

En relación con su dinámica, se puede señalar que, de acuerdo con los antecedentes y posición ecológica, probablemente corresponde a una fase de degradación del bosque esclerófilo original, que se recuperará en ausencia de presión antrópica. La distribución del piso es en laderas bajas (piedemonte) de la cordillera de los Andes de las regiones Metropolitana y de O'Higgins, entre 600 y 1.100 m. Se encuentra en los pisos bioclimáticos mesomediterráneos inferior semiárido y seco oceánico.

## 5.2. Caracterización de la vegetación y la flora

### 5.2.1. Campaña de terreno

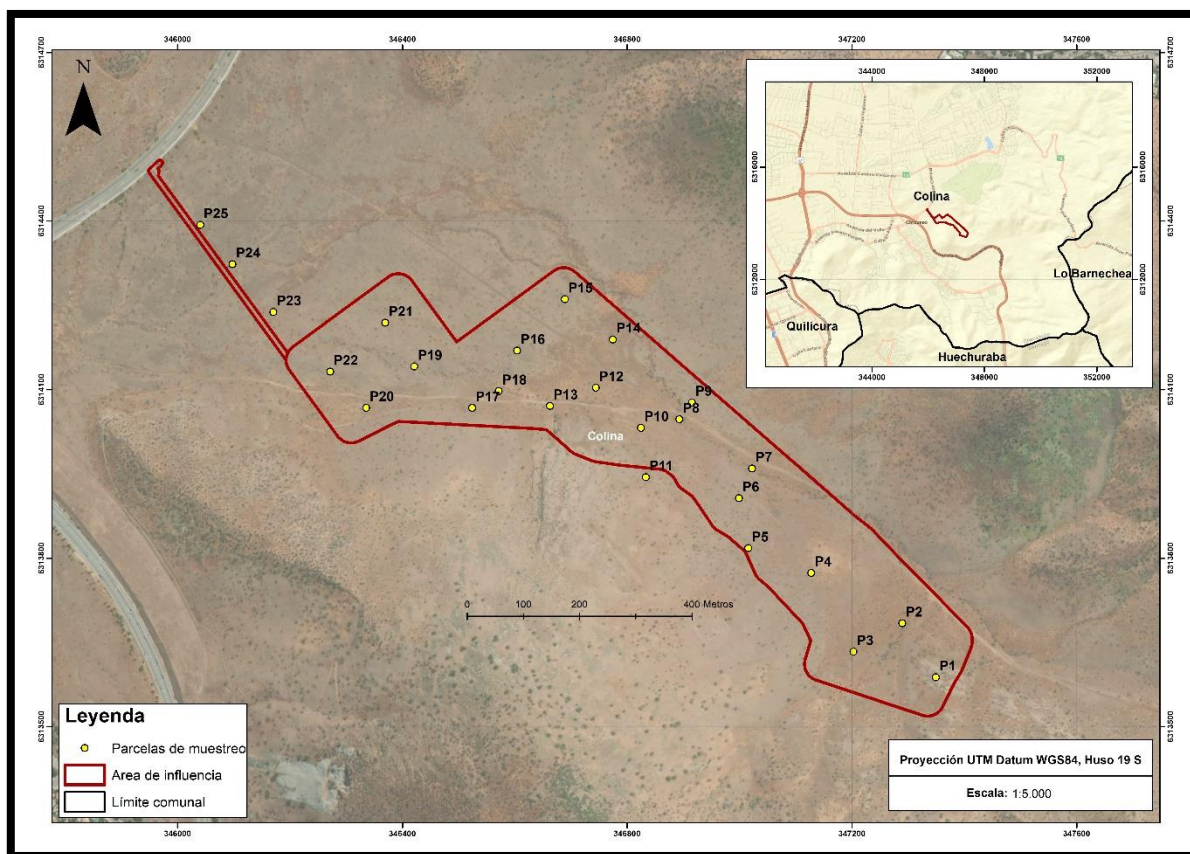
Se realizó una campaña de terreno, el día 15 noviembre del 2023 (primavera), compuesta por dos cuadrillas, cada una de ellas conformada por dos ingenieros forestales. Se desarrollaron 25 puntos de muestreo para caracterizar el área de influencia del Proyecto, correspondiente a parcelas de inventario forestal rectangulares de superficie de 1.000 m<sup>2</sup> (20 m x 50 m en sentido de la pendiente). A continuación, se presenta el detalle de los puntos de muestreo y la distribución geográfica respecto al AI:

**Tabla 5-1. Coordenadas UTM – WGS 84 19S de los puntos de muestreo**

| Nombre | Coordenadas UTM - WGS 84 19 S |           | Superficie parcela (m <sup>2</sup> ) | Tipo de muestreo |
|--------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------|
|        | X                             | Y         |                                      |                  |
| P1     | 347349,5                      | 6313588,3 | 1.000                                | Parcela          |
| P2     | 347289,6                      | 6313684,4 | 1.000                                | Parcela          |
| P3     | 347202,7                      | 6313633,8 | 1.000                                | Parcela          |
| P4     | 347127,6                      | 6313774,1 | 1.000                                | Parcela          |
| P5     | 347015,7                      | 6313818,1 | 1.000                                | Parcela          |
| P6     | 346999,2                      | 6313907,0 | 1.000                                | Parcela          |
| P7     | 347022,2                      | 6313959,8 | 1.000                                | Parcela          |
| P8     | 346893,1                      | 6314047,2 | 1.000                                | Parcela          |
| P9     | 346915,3                      | 6314077,4 | 1.000                                | Parcela          |
| P10    | 346824,7                      | 6314032,3 | 1.000                                | Parcela          |
| P11    | 346833,4                      | 6313944,3 | 1.000                                | Parcela          |
| P12    | 346744,4                      | 6314103,6 | 1.000                                | Parcela          |
| P13    | 346662,8                      | 6314071,1 | 1.000                                | Parcela          |
| P14    | 346774,7                      | 6314189,5 | 1.000                                | Parcela          |
| P15    | 346689,1                      | 6314261,1 | 1.000                                | Parcela          |
| P16    | 346604,4                      | 6314169,6 | 1.000                                | Parcela          |
| P17    | 346524,4                      | 6314067,6 | 1.000                                | Parcela          |
| P18    | 346571,8                      | 6314097,4 | 1.000                                | Parcela          |
| P19    | 346421,5                      | 6314141,4 | 1.000                                | Parcela          |
| P20    | 346335,8                      | 6314067,7 | 1.000                                | Parcela          |
| P21    | 346369,7                      | 6314219,1 | 1.000                                | Parcela          |
| P22    | 346271,8                      | 6314132,1 | 1.000                                | Parcela          |
| P23    | 346170,6                      | 6314238,3 | 1.000                                | Parcela          |
| P24    | 346098,0                      | 6314323,2 | 1.000                                | Parcela          |
| P25    | 346040,7                      | 6314393,3 | 1.000                                | Parcela          |

Fuente: Elaboración propia.

**Figura 5-1. Distribución de puntos de muestreo en AI**



Fuente: Elaboración propia.

### 5.2.2. Vegetación del área de influencia

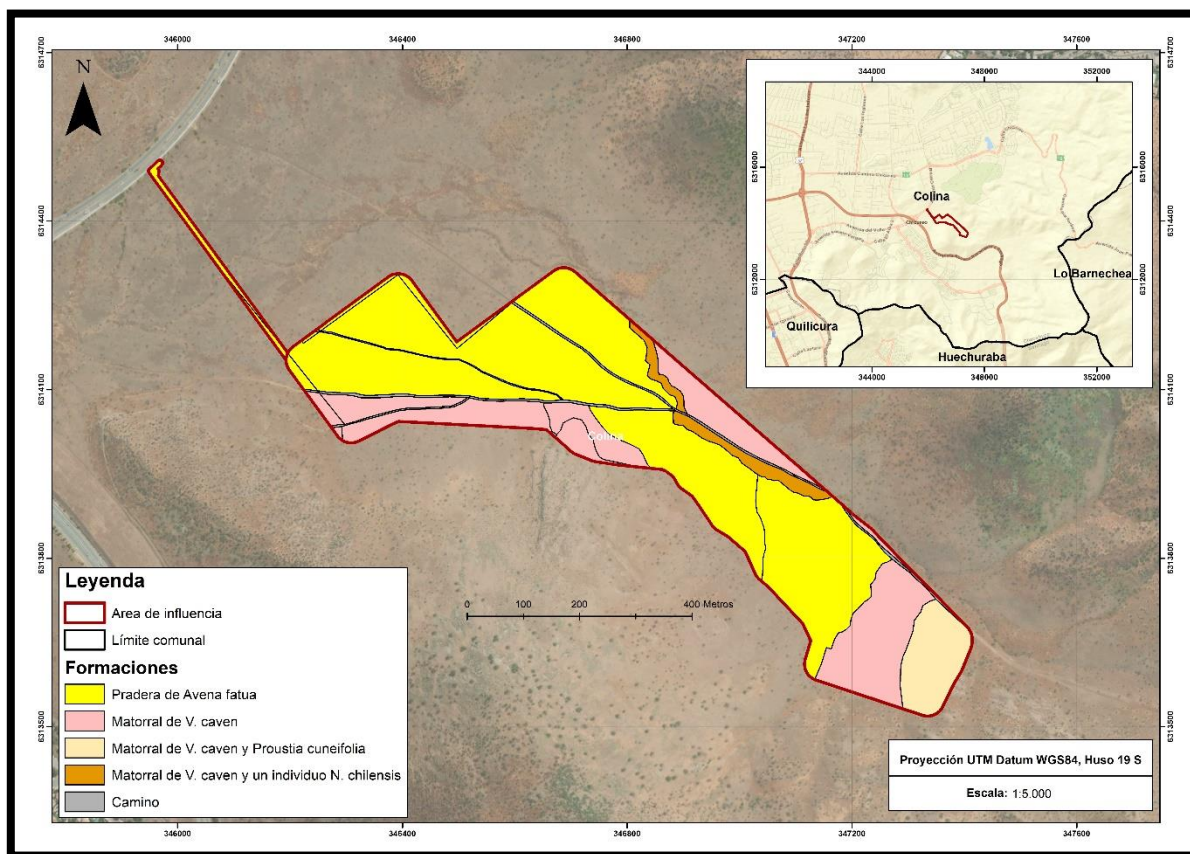
El área de influencia del componente flora y vegetación abarca el área de la planta fotovoltaica con un área buffer de 30 metros y la Línea de Media Tensión (LMT) con un área buffer de 5 metros, los cuales en conjunto tienen una superficie de 29,47 ha, los cuales conforman tres ambientes: natural, intervenido y modificado, tal como se observa en la Tabla 5-2.

El ambiente con mayor representación del AI es el Intervenido, con un 63,1% (18,6 ha) de la superficie total dada por la formación Pradera de *Avena fatua* con presencia de *Vachellia caven* en fase de desmoronamiento principalmente, lo cual se verifica al corroborar la nula actividad biológica en hojas, ramas, fuste y tocón. De toda manera cabe señalar que los registros de inventario forestal consideran los estados fitosanitarios “malo” y “muy malo” representando cerca del 30% de los árboles prospectados.

En segundo orden, el ambiente Natural ocupa un 34,3% (10,1 ha) del total, representado por las formaciones: Matorral de *Vachellia caven* (25,2%), Matorral de *Vachellia caven* y *Proustia cuneifolia* (6%) y Matorral de *Vachellia caven* y un individuo de *Neltuma chilensis* (3%). Finalmente, el ambiente

Modificado abarca solo un 2,5% (0,74 ha) del total y que representa los caminos que cruzan el AI. A continuación, se presenta la distribución geográfica del uso de suelo:

**Figura 5-2. Distribución del Uso de Suelo del Área de Influencia**



Fuente: Elaboración propia.

**Tabla 5-2. Usos de Suelo del Área de Influencia**

| Ambiente    | Uso                          | Sub-uso            | Formación                                                    | Superficie (ha) AI | Representación (%) |
|-------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Intervenido | Pradera                      | Pradera estacional | Pradera de Avena fatua                                       | 18,61              | 63,14%             |
|             |                              |                    | Total ambiente intervenido                                   | 18,61              | 63,14%             |
| Modificado  | Áreas urbanas e industriales | Caminos            | Caminos                                                      | 0,74               | 2,51%              |
|             |                              |                    | Total ambiente modificado                                    | 0,74               | 2,51%              |
| Natural     | Matorral                     | Matorral           | Matorral de Vachellia caven                                  | 7,43               | 25,21%             |
|             |                              |                    | Matorral de Vachellia caven y Proustia cuneifolia            | 1,79               | 6,07%              |
|             |                              |                    | Matorral de Vachellia caven y un individuo Neltuma chilensis | 0,91               | 3,07%              |
|             |                              |                    | Total ambiente natural                                       | 10,12              | 34,35%             |
| Total       |                              |                    |                                                              | 29,47              | 100,00%            |

Fuente: Elaboración propia.

### 5.2.3. Descripción de la Vegetación del área de influencia

#### 5.2.3.1. Ambiente intervenido

Corresponde a sectores donde la vegetación si bien presenta elementos naturales, esta se observa altamente influida por acciones antrópicas que alteran notablemente la estructura y composición de la comunidad vegetal, llegando a ser reemplazada por la formación vegetal original.

Este ambiente abarca gran parte del AI (63,1%) y es representada solo por la formación **Pradera de Avena fatua**, la que se describe a continuación:

- **Pradera de Avena fatua**

La formación se emplaza en la mayoría del AI, exceptuando el sector sureste y partes del centro, las cuales contienen matorral. Posee una superficie de 18,6 ha, equivalente al 63,1% del total, y se sitúan en terrenos planos o con pendientes leves (0-5%) y donde la vegetación es dominada por la hierba anual introducida *Avena fatua* con una cobertura vegetal en el rango 11-25%, acompañada por herbáceas como *Hirschfeldia incana*, *Bromus berteroanus*, *Centaurea melitensis* y *Brassica nigra*. Cabe destacar la presencia de la especie arbórea *Vachellia caven* presenta cobertura promedio menor a 2%.

**Figura 5-3. Registros de la formación Pradera de Avena Fatua**



Fuente: Chieti Solar Spa

En el apéndice 1 se presenta el inventario forestal de los puntos de muestreo de esta formación y la evaluación de la abundancia y dominancia de flora.

#### 5.2.3.2. Ambiente modificado

Se refiere al territorio donde la vegetación ha sido erradicada completa y artificialmente, modificando las propiedades del suelo como el medio para la propagación de la vida vegetal u otra. Para este caso, el ambiente modificado se refiere a los caminos que cruzan el AI de noroeste a sureste principalmente, con un ancho entre 3 a 4 metros, los que a su vez dividen las formaciones (ver

Figura 5-4). Los caminos abarcan 7.400 m<sup>2</sup> (0,74 ha), un 2,5% de la superficie total.

**Figura 5-4. Registro de uso de suelo camino**



Fuente: Chieti Solar Spa

#### 5.2.3.3. Ambiente natural

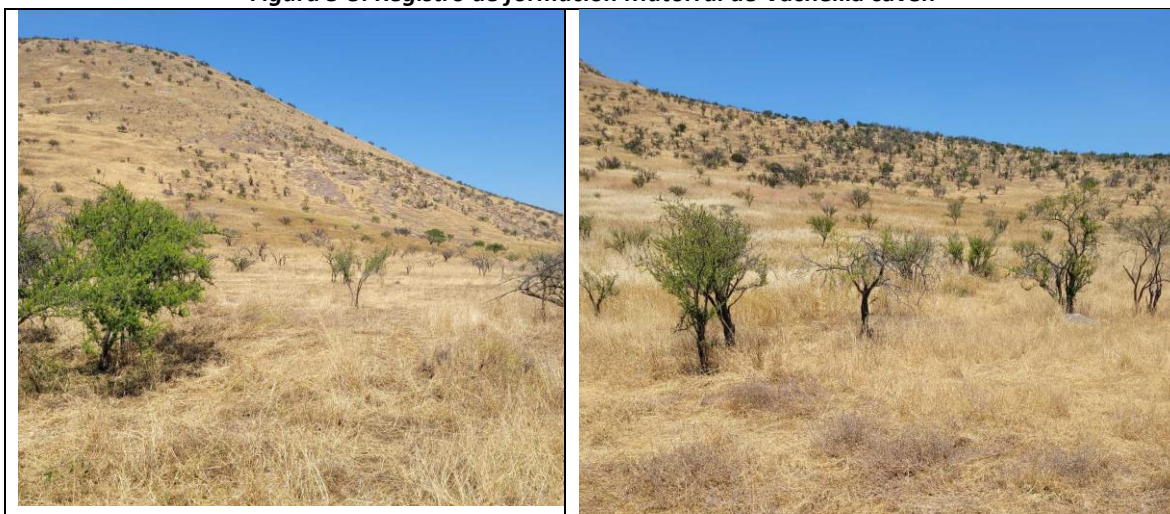
El ambiente natural se entiende como los sectores donde la vegetación presenta una composición similar a las condiciones naturales y donde la acción antrópica sobre el territorio no ha provocado modificaciones evidentes sobre la fisonomía de la formación.

Para el área de influencia se han identificado tres formaciones ligadas a ambientes naturales que abarcan una superficie de 10,1 ha (34,3% del total), los que se denominan: **Matorral de *Vachellia caven***, **Matorral de *Vachellia caven* y *Proustia cuneifolia*** y **Matorral de *Vachellia caven* y un individuo *Neltuma chilensis***, los cuales se describen a continuación:

- **Matorral de *Vachellia caven***

Esta formación vegetal cubre una superficie dentro del área de influencia de 7,4 ha que representan el 25,2% del total, siendo la segunda formación más relevante. Se ubica al centro y sureste del AI, en zonas de piemonte con pendientes entre los 5 y 10%, donde predomina la especie arbórea *Vachellia caven* con alturas que oscilan entre los 2 y 3 metros y cobertura arbórea promedio de 6%, sin un estrato arbustivo y con herbáceas que destacan en el área como *Hirschfeldia incana*, *Bromus berterioanus*, *Anthemis cotula*, *Amsinckia calycina* y *Avena fatua*. A continuación, se presentan registros fotográficos de la formación:

**Figura 5-5. Registro de formación Matorral de *Vachellia caven***



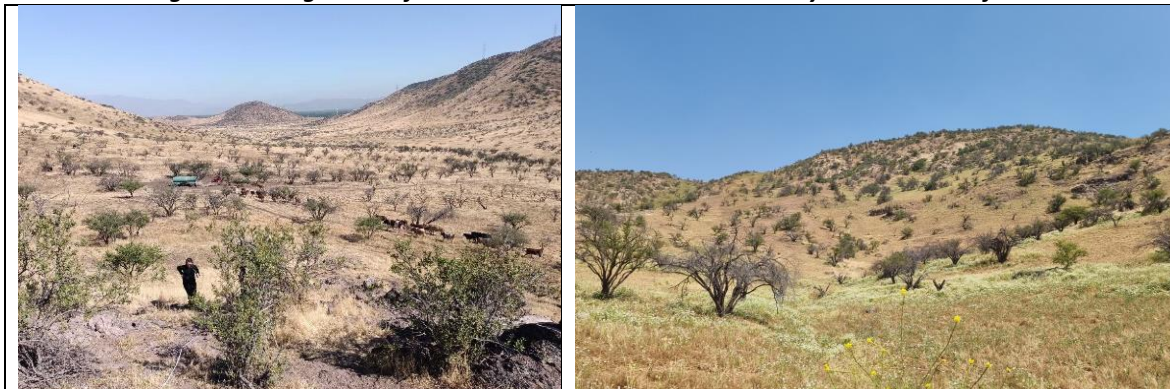
Fuente: Chieti Solar Spa

En el apéndice 1 se presenta el inventario forestal de los puntos de muestreo de esta formación y la evaluación de la abundancia y dominancia de flora.

- **Matorral de *Vachellia caven* y *Proustia cuneifolia***

Esta formación vegetal cubre una superficie dentro del área de influencia de 1,79 ha que representan solo el 6,1% del total. Esta formación se emplaza al sureste del AI, en zonas de piemonte con pendientes entre los 5 y 10%, donde predomina la especie arbórea *Vachellia caven* con alturas entre los 2 y 3 metros y con una cobertura arbórea promedio de 5% y que está acompañado de una estrata arbustiva representada por *Proustia cuneifolia*, mientras que las herbáceas que se registran en el área son *Anthemis cotula*, *Bromus berterioanus* y *Lamarckia aurea*. A continuación, se presentan registros fotográficos de la formación:

**Figura 5-6. Registro de formación Matorral *Vachellia caven* y *Proustia cuneifolia***



Fuente: Chieti Solar Spa

En el apéndice 1 se presenta el inventario forestal de los puntos de muestreo de esta formación y la evaluación de la abundancia y dominancia de flora.

- **Matorral de *Vachellia caven* y un individuo *Neltuma chilensis*.**

Esta formación vegetal cubre una superficie dentro del área de influencia de 0,9 ha que representan solo el 3,1% del total, siendo la de menor representación en el AI. Esta formación se emplaza al centro del AI, en zonas planas con pendientes entre los 0 y 5%, donde predomina la especie arbórea *Vachellia caven* con alturas entre los 2 y 3 metros y que presenta un individuo aislado de *Neltuma chilensis* (6 m de altura) que en su conjunto presentan una cobertura arbórea promedio de 8%. La formación no presenta estrata arbustiva, mientras que las herbáceas que se registran en el área son *Hirschfeldia incana* y *Avena fatua*. A continuación, se presentan registros fotográficos de la formación:

**Figura 5-7. Registro de formación Matorral *Vachellia caven* y *Neltuma chilensis***



Fuente: Chieti Solar Spa

Cabe señalar que el individuo de *N. chilensis* se encuentra en un contexto de matorral arborescente y no constituye bosque nativo, y por tanto tampoco bosque nativo de preservación, ya que el inventario forestal de los puntos de muestreo que representan la formación registra una cobertura arbórea promedio menor al 10%, y además no tiene un ancho de 40 metros, lo que es evidente en la segunda foto de la Figura 5-7.

No obstante, a lo anterior, debido a que el individuo de *N. chilensis* se encuentra en el área de intervención del proyecto, el Titular se compromete voluntariamente la reforestación de 3 individuos de *N. chilensis* en un área cercana al proyecto (dentro del cerco perimetral).

En el apéndice 1 se presenta el inventario forestal de los puntos de muestreo de esta formación y la evaluación de la abundancia y dominancia de flora.

Las formaciones vegetacionales se evalúan de acuerdo con las definiciones contenidas en la Ley N° 20.283, con sus reglamentos y decretos respectivos, los cuales regulan y definen una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación, bosque nativo de conservación y protección y formación xerofítica. De esta manera, se presenta la siguiente tabla con la formación vegetal y si aplica algún compromiso aplicable en la ley N°20.283:

**Tabla 5-3. Formaciones reguladas por ley 20.283**

| Ambiente                    | Uso      | Sub-uso            | Formación                                                                  | Superficie<br>(ha) AI | Representación<br>(%) | Formaciones reguladas ley 20.283 | Justificación                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervenido                 | Pradera  | Pradera estacional | Pradera de Avena fatua                                                     | 18,61                 | 63,14%                | No está regulada                 | No está regulada                                                                                                                                                                                |
| Total, ambiente intervenido |          |                    |                                                                            | 18,61                 | 63,14%                |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| Natural                     | Matorral | Matorral           | Matorral de <i>Vachellia caven</i>                                         | 7,43                  | 25,20%                | No aplica                        | No se alcanza la densidad mínima de 500 individuos autóctonos arbustivos, suculentos o arbóreos. Por lo tanto, no cumple con los requisitos para ser clasificada como una Formación xerofítica. |
|                             |          |                    | Matorral de <i>Vachellia caven</i> y <i>Proustia cuneifolia</i>            | 1,79                  | 6,10%                 | No aplica                        | No se alcanza la densidad mínima de 500 individuos autóctonos arbustivos, suculentos o arbóreos. Por lo tanto, no cumple con los requisitos para ser clasificada como una Formación xerofítica. |
|                             |          |                    | Matorral de <i>Vachellia caven</i> y un individuo <i>Neltuma chilensis</i> | 0,91                  | 3,10%                 | No aplica                        | No se alcanza la densidad mínima de 500 individuos autóctonos arbustivos, suculentos o arbóreos. Por lo tanto, no cumple con los requisitos para ser clasificada como una Formación xerofítica. |
| Total, ambiente natural     |          |                    |                                                                            | 10,12                 | 34,30%                |                                  |                                                                                                                                                                                                 |

Fuente: Elaboración propia

Nota: Los caminos no se consideran respecto a las formaciones reguladas por la ley 20.283

### 5.3. Flora vascular del área de influencia

#### 5.3.1. Catalogo florístico

De acuerdo con la caracterización, a través de 25 parcelas de inventario florístico, se identificaron 30 taxas en el Área de Influencia (AI). En Tabla 5-6 se indica la clasificación taxonómica de las especies identificadas en el Área de Influencia, señalando su origen fitogeográfico, hábito de crecimiento, pertenencia al D.S. 68/2009 del MINAGRI y categoría de conservación considerando los 18 procesos de Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) que están vigentes a la fecha, según corresponda.

De acuerdo con el total de taxas registrados, 30 especies, la clase Magnoliopsida representa la mayoría de las especies con un 76,7% (23 registros), mientras que el 23,3% restante corresponde a la clase Liliopsida (7 especies). En su conjunto, la flora registrada en el área de influencia representa el 1,1% de la flora vascular de Chile. Ver Tabla 5-4.

**Tabla 5-4. Flora por división y clase taxonómica**

| Clase         | Nro. de especies en AI | Participación (%) con relación al AI | Nro. de especies en Chile | Participación (%) con relación a Chile |
|---------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Liliopsida    | 7                      | 23,33                                | 1234                      | 0,57                                   |
| Magnoliopsida | 23                     | 76,67                                | 4054                      | 0,57                                   |
| <b>Total</b>  | <b>30</b>              | <b>100</b>                           | <b>5288</b>               | <b>1,13</b>                            |

Fuente: Elaboración propia.

La flora vascular identificada se distribuye en 11 familias y 27 géneros. La familia con mayor representación es Asteraceae, que comprende el 26,7% de las especies identificadas, lo que equivale a 8 taxas. A continuación, se encuentran las familias Poaceae y Brassicaceae, con proporciones de 23,3% y 16,7% registrando entre 7 y 5 taxas respectivamente. Por otro lado, se identificaron 6 familias con una sola especie. A continuación, el detalle de las familias en el AI:

**Tabla 5-5. Familias presentes en el AI**

| Familia               | Riqueza | Proporción (%) |
|-----------------------|---------|----------------|
| <b>Asteraceae</b>     | 8       | 26,7           |
| <b>Boraginaceae</b>   | 1       | 3,3            |
| <b>Brassicaceae</b>   | 5       | 16,7           |
| <b>Cactaceae</b>      | 1       | 3,3            |
| <b>Convolvulaceae</b> | 1       | 3,3            |
| <b>Fabaceae</b>       | 2       | 6,7            |
| <b>Geraniaceae</b>    | 1       | 3,3            |
| <b>Malvaceae</b>      | 2       | 6,7            |
| <b>Montiaceae</b>     | 1       | 3,3            |
| <b>Poaceae</b>        | 7       | 23,3           |
| <b>Rhamnaceae</b>     | 1       | 3,3            |

Fuente: Elaboración propia.

**Tabla 5-6. Catalogo florístico del AI**

| Clase         | Familia        | Género       | Nombre científico                                                                     | Origen      | Habito                 | Categoría de conservación | DS68_2009  |
|---------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|------------|
| Magnoliopsida | Boraginaceae   | Amsinckia    | <i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater                                              | Nativa      | Hierba anual           |                           | -          |
| Magnoliopsida | Asteraceae     | Anthemis     | <i>Anthemis cotula</i> L.                                                             | Introducida | Hierba anual           |                           | -          |
| Liliopsida    | Poaceae        | Avena        | <i>Avena fatua</i> L.                                                                 | Introducida | Hierba anual           |                           | -          |
| Magnoliopsida | Brassicaceae   | Brassica     | <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch                                                | Introducida | Hierba anual           |                           | -          |
| Magnoliopsida | Brassicaceae   | Brassica     | <i>Brassica rapa</i> L.                                                               | Introducida | Hierba anual o bienal  |                           | -          |
| Liliopsida    | Poaceae        | Bromus       | <i>Bromus berterianus</i> Colla                                                       | Nativa      | Hierba anual           |                           | -          |
| Magnoliopsida | Asteraceae     | Centaurea    | <i>Centaurea melitensis</i> L.                                                        | Introducida | Hierba anual o bienal  |                           | -          |
| Magnoliopsida | Montiaceae     | Cistanthe    | <i>Cistanthe arenaria</i> (Cham.) Carolin ex Hershkovitz                              | Nativa      | Hierba anual           |                           | -          |
| Magnoliopsida | Convolvulaceae | Cuscuta      | <i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.                                                    | Nativa      | Hierba anual           |                           | -          |
| Magnoliopsida | Brassicaceae   | Descurainia  | <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl                                         | Introducida | Hierba anual           |                           | -          |
| Magnoliopsida | Cactaceae      | Echinopsis   | <i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>chiloensis</i> | Endémica    | Arbusto suculento      | NT (DS 41/2011 MMA)       | Originaria |
| Magnoliopsida | Geraniaceae    | Erodium      | <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton                                        | Introducida | Hierba anual o bienal  |                           | -          |
| Magnoliopsida | Asteraceae     | Helenium     | <i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey                                        | Nativa      | Hierba anual o perenne |                           | -          |
| Magnoliopsida | Brassicaceae   | Hirschfeldia | <i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat                                          | Introducida | Hierba anual o bienal  |                           | -          |
| Liliopsida    | Poaceae        | Hordeum      | <i>Hordeum marinum</i> Huds. subsp. <i>gussoneanum</i>                                | Introducida | Hierba anual           |                           | -          |
| Magnoliopsida | Asteraceae     | Lactuca      | <i>Lactuca serriola</i> L.                                                            | Introducida | Hierba anual o bienal  |                           | -          |
| Liliopsida    | Poaceae        | Lamarckia    | <i>Lamarckia aurea</i> (L.) Moench                                                    | Introducida | Hierba anual           |                           | -          |
| Liliopsida    | Poaceae        | Lolium       | <i>Lolium multiflorum</i> Lam.                                                        | Introducida | Hierba anual o bienal  |                           | -          |
| Liliopsida    | Poaceae        | Lolium       | <i>Lolium perenne</i> L.                                                              | Introducida | Hierba perenne         |                           | -          |
| Magnoliopsida | Malvaceae      | Malva        | <i>Malva nicaeensis</i> All.                                                          | Introducida | Hierba perenne         |                           | -          |
| Magnoliopsida | Malvaceae      | Malva        | <i>Malva sylvestris</i> L.                                                            | Introducida | Hierba anual           |                           | -          |
| Magnoliopsida | Asteraceae     | Moscharia    | <i>Moscharia pinnatifida</i> Ruiz & Pav.                                              | Endémica    | Hierba anual           |                           | -          |
| Magnoliopsida | Fabaceae       | Neltuma      | <i>Neltuma chilensis</i> (Molina) C.E. Hughes & G.P. Lewis                            | Nativa      | Árbol                  | VU (DS 13/2013 MMA)       | Originaria |
| Magnoliopsida | Asteraceae     | Proustia     | <i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. <i>cuneifolia</i>                            | Nativa      | Arbusto                |                           | -          |
| Magnoliopsida | Brassicaceae   | Rapistrum    | <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.                                                    | Introducida | Hierba anual           |                           | -          |
| Magnoliopsida | Asteraceae     | Silybum      | <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.                                                  | Introducida | Hierba anual o bienal  |                           | -          |
| Magnoliopsida | Asteraceae     | Sonchus      | <i>Sonchus oleraceus</i> L.                                                           | Introducida | Hierba anual           |                           | -          |
| Magnoliopsida | Rhamnaceae     | Trevoa       | <i>Trevoa quinquerteria</i> Gillies & Hook.                                           | Endémica    | Arbusto                |                           | -          |
| Magnoliopsida | Fabaceae       | Vachellia    | <i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger                                     | Nativa      | Árbol                  |                           | Originaria |
| Liliopsida    | Poaceae        | Vulpia       | <i>Vulpia myurus</i> (L.) C.C.Gmel.                                                   | Introducida | Hierba anual           | -                         | -          |

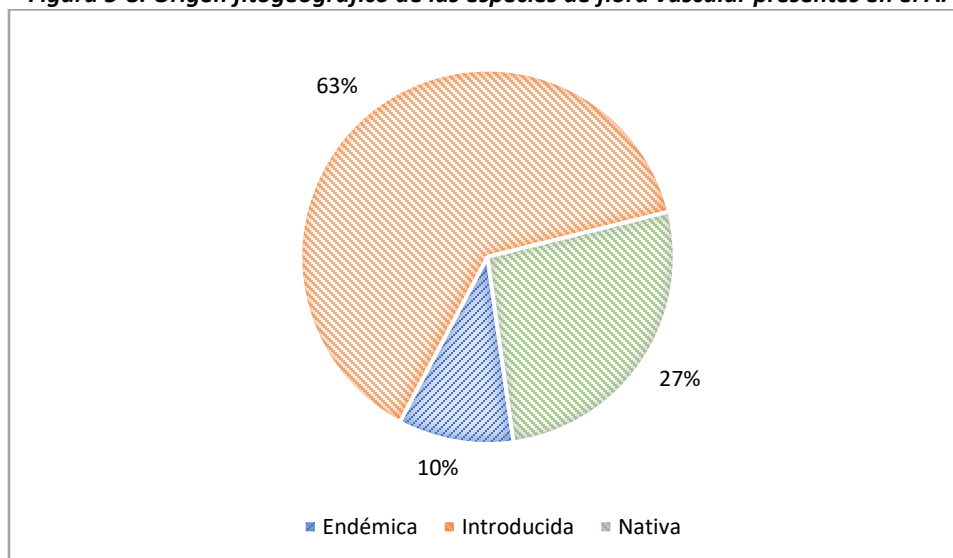
VU: Vulnerable; NT: Casi amenazada.

Fuente: Elaboración propia.

### 5.3.2. Origen fitogeográfico y habito de crecimiento

Con respecto a la Figura 5-8 sobre el origen de la flora presente en el área de influencia, se observa una clara predominancia de especies introducidas. El 63% de las especies identificadas no son originarias del país, equivalente a 19 taxas. Mientras que el 27% corresponde a especies nativas y el 10% a especies endémicas, con 8 y 3 registros respectivamente. Ver Figura 5-8.

**Figura 5-8. Origen fitogeográfico de las especies de flora vascular presentes en el AI**



Fuente: Elaboración propia.

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetal presente en el área de estudio, está definida principalmente por especies del tipo herbáceo con un 80% de representación, en donde, el 46,7% corresponde a hierbas anuales. Los tipos biológicos arbóreos y arbustivos representan el 6,7% de la muestra para ambos casos y se identifica solo una especie con hábito suculento. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia (Ver Tabla 5-7).

**Tabla 5-7. Habito de crecimiento de las especies presentes en el AI**

| Tipo biológico         | Cantidad de especies | Porcentaje (%) |
|------------------------|----------------------|----------------|
| Árbol                  | 2                    | 6,7            |
| Arbusto                | 2                    | 6,7            |
| Arbusto suculento      | 1                    | 3,3            |
| Hierba anual           | 15                   | 50,0           |
| Hierba anual o bienal  | 7                    | 23,3           |
| Hierba anual o perenne | 1                    | 3,3            |
| Hierba perenne         | 2                    | 6,7            |
| <b>Total</b>           | <b>30</b>            | <b>100,0</b>   |

Fuente: Elaboración propia.

### 5.3.3. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies identificadas, solo tres especies están presentes en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura). En Tabla 5-8 se presentan dichas especies y su distribución nacional según *Rodríguez et al.*, 2019.

**Tabla 5-8. Especies arbóreas o arbustivas del DS68/2009 presentes en el AI**

| Especie                                        | Distribución Nacional                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <i>Echinopsis chiloensis subsp. chiloensis</i> | ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU                |
| <i>Neltuma chilensis</i>                       | TAR, ANT, ATA, COQ, RME, LBO                     |
| <i>Vachellia caven</i>                         | ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI |

(\*): AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama; COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana de Santiago, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos, AIS: Aysén, MAG: Magallanes y la Antártida Chilena, JFE: Isla Juan Fernández.

### 5.3.4. Estado de conservación

Respecto a las especies en categoría de conservación, de acuerdo con los decretos generados en el marco del Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) que están vigentes a la fecha y el Libro Rojo de la Flora Nativa de Chile, se identificaron solo dos taxas en alguna categoría de conservación. *Echinopsis chiloensis subsp. chiloensis* está clasificado como una especie Casi amenazada y *Neltuma chilensis* como Vulnerable. En la Tabla 5-9 se detallan los decretos en los cuales fueron categorizadas.

**Tabla 5-9. Especies clasificadas en alguna categoría de conservación presentes en el AI**

| Especie                                        | Categoría de conservación | Fuente | Decreto        |
|------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------|
| <i>Echinopsis chiloensis subsp. chiloensis</i> | NT                        | RCE    | DS 41/2011 MMA |
| <i>Neltuma chilensis</i>                       | VU                        | RCE    | DS 13/2013 MMA |

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de *E. chiloensis chiloensis*, fue identificado como “fuera de parcela” en solo un punto de muestreo y su registro individual se localiza en el área de influencia, pero fuera del área de intervención.

Por otro lado, *N. chilensis*, se encuentra dentro del área de intervención, en una formación de matorral arborescente con coberturas arbóreas promedio menor al 10%. No obstante, lo anterior, se compromete voluntariamente reforestar 3 individuos de *N. chilensis* en un área dentro del predio del proyecto. Más detalles en el capítulo de Compromisos Ambientales Voluntarios (CAV). A continuación, se presenta una tabla con las coordenadas UTM de los individuos identificados en terreno:

**Tabla 5-10. Coordenadas UTM (WGS84 19s) de individuos identificados de especies en categoría de conservación**

| Especie                      | Este   | Sur     |
|------------------------------|--------|---------|
| <i>Neltuma chilensis</i>     | 346901 | 6314044 |
| <i>Equinopsis chiloensis</i> | 347379 | 6313608 |

Fuente: Elaboración propia.

### 5.3.5. Flora por Formación Vegetacional

La evaluación de las formaciones vegetacionales con respecto a la flora en el Área de Influencia muestra que la formación Pradera de *Avena fatua* es la que tiene mayor riqueza florística, ya que, de un total de 30 especies en el AI, esta contiene 23, equivalentes al 76,7% del total. En segundo orden, Matorral de *Vachellia caven* posee una riqueza de 20 especies, representando un 66,7% del total. A continuación se presenta la riqueza florística de las formaciones vegetacionales evaluadas:

**Tabla 5-11. Riqueza florística del Área de influencia**

| Riqueza florística por formación                               |                       |        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| Formación                                                      | Riqueza (N° especies) | %      |
| Matorral de <i>Vachellia caven</i>                             | 20                    | 66,7%  |
| Matorral <i>V. caven</i> y <i>Proustia culeifolia</i>          | 12                    | 40,0%  |
| Matorral <i>V. caven</i> y un individuo de <i>N. chilensis</i> | 14                    | 46,7%  |
| Pradera <i>Avena fatua</i>                                     | 23                    | 76,7%  |
| Área de influencia                                             | 30                    | 100,0% |

Fuente: Elaboración propia.

En el Apéndice 1, Inventario Forestal, se presenta el detalle de las especies presentes por formación vegetal y por punto de muestreo.

### 5.3.6. Frecuencia

Con respecto a la frecuencia del listado florístico identificado, se puede señalar que *Vachellia caven* (árbol nativo) y *Anthemis cotula* (hierba anual introducida) son las especies más frecuentes, representando el 96% de los puntos de muestreo, seguido por las hierbas anuales exóticas *Rapistrum rugosum* (92%) y *Avena Fatua* (88%) y la hierba anual nativa *Amsinckia calycina* representando un 84% del total. Para mayor detalle de la frecuencia del listado florístico, a continuación, la Tabla 5-12:

**Tabla 5-12. Frecuencia y frecuencia relativa del listado florístico**

| Frecuencia relativa del listado florístico |             |                        |            |                         |
|--------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|-------------------------|
| Especie                                    | Origen      | Habito                 | Frecuencia | Frecuencia relativa (%) |
| <i>Amsinckia calycina</i>                  | Nativa      | Hierba anual           | 21         | 84%                     |
| <i>Anthemis cotula</i>                     | Introducida | Hierba anual           | 24         | 96%                     |
| <i>Avena fatua</i>                         | Introducida | Hierba anual           | 22         | 88%                     |
| <i>Brassica nigra</i>                      | Introducida | Hierba anual           | 17         | 68%                     |
| <i>Brassica rapa</i>                       | Introducida | Hierba anual o bienal  | 1          | 4%                      |
| <i>Bromus berterianus</i>                  | Nativa      | Hierba anual           | 12         | 48%                     |
| <i>Centaurea melitensis</i>                | Introducida | Hierba anual o bienal  | 11         | 44%                     |
| <i>Cistanthe arenaria</i>                  | Nativa      | Hierba anual           | 1          | 4%                      |
| <i>Cuscuta chilensis</i>                   | Nativa      | Hierba parásita anual  | 1          | 4%                      |
| <i>Descurainia sophia</i>                  | Introducida | Hierba anual           | 2          | 8%                      |
| <i>Echinopsis chiloensis</i>               | Endémica    | Arbusto suculento      | 1          | 4%                      |
| <i>Erodium cicutarium</i>                  | Introducida | Hierba anual o bienal  | 11         | 44%                     |
| <i>Helenium aromaticum</i>                 | Nativa      | Hierba anual o perenne | 1          | 4%                      |
| <i>Hirschfeldia incana</i>                 | Introducida | Hierba anual o bienal  | 9          | 36%                     |
| <i>Hordeum marinum</i>                     | Introducida | Hierba anual           | 13         | 52%                     |
| <i>Lactuca serriola</i>                    | Introducida | Hierba anual o bienal  | 3          | 12%                     |
| <i>Lamarckia aurea</i>                     | Introducida | Hierba anual           | 11         | 44%                     |
| <i>Lolium multiflorum</i>                  | Introducida | Hierba anual o bienal  | 6          | 24%                     |
| <i>Lolium perenne</i>                      | Introducida | Hierba perenne         | 1          | 4%                      |
| <i>Malva nicaeensis</i>                    | Introducida | Hierba perenne         | 17         | 68%                     |
| <i>Malva sylvestris</i>                    | Introducida | Hierba anual           | 2          | 8%                      |
| <i>Moscharia pinnatifida</i>               | Endémica    | Hierba anual           | 5          | 20%                     |
| <i>Neltuma chilensis</i>                   | Nativa      | Árbol                  | 1          | 4%                      |
| <i>Proustia cuneifolia</i>                 | Nativa      | Arbusto                | 2          | 8%                      |
| <i>Rapistrum rugosum</i>                   | Introducida | Hierba anual           | 23         | 92%                     |
| <i>Silybum marianum</i>                    | Introducida | Hierba anual o bienal  | 2          | 8%                      |
| <i>Sonchus oleraceus</i>                   | Introducida | Hierba anual           | 3          | 12%                     |
| <i>Trevoa quinquenervia</i>                | Endémica    | Arbusto                | 3          | 12%                     |
| <i>Vachellia caven</i>                     | Nativa      | Árbol                  | 24         | 96%                     |
| <i>Vulpia myuros</i>                       | Introducida | Hierba anual           | 7          | 28%                     |

Fuente: Elaboración propia.

En el Apéndice 1 se presenta el detalle de las especies vegetales presentes en cada punto de muestreo.

#### 5.4. Singularidades ambientales

Con los antecedentes expuestos en la presente línea base se analizaron las singularidades ambientales asociadas al componente flora y vegetación en el área de influencia del proyecto, desde donde se obtuvo los siguientes resultados (Ver Tabla 5-13)

**Tabla 5-13. Singularidades ambientales en el AI**

| Código | Singularidad                                                                                                                                                                                   | Subcomponente | Presencia en el AI                                                                                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1     | Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad a nivel nacional                                                                                                | Vegetación    | Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto. |
| S2     | Presencia de formaciones vegetales relictuales                                                                                                                                                 | Vegetación    | Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto. |
| S3     | Presencia de formaciones vegetales reliquias                                                                                                                                                   | Vegetación    | Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto. |
| S4     | Presencia de formaciones vegetales remanentes.                                                                                                                                                 | Vegetación    | Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto. |
| S5     | Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo          | Vegetación    | Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto. |
| S6     | Presencia de bosque nativo de preservación (BNP) o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N°19.300 | Vegetación    | Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto. |
| S7     | Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE                                                                                                                                  | Vegetación    | No detectada. El AI del Proyecto no tiene interacción directa con áreas SNASPE                                                                                                 |

|     |                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S8  | Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.                                                                            | Flora | De acuerdo a los cuerpos legales que protegen especies vegetales, el D.S N°366/194, que regula la corta y descepa del Algarrobo ( <i>Neltuma chilensis</i> ) y espino ( <i>Vachellia caven</i> ), especies presentes en el área de influencia y -además- de las especies: litre ( <i>Lithraea caustica</i> ), bollén ( <i>Kageneckia oblonga</i> ), quillay ( <i>Quillaja saponaria</i> ), guayacán ( <i>Porlieria chilensis</i> ), ) maitén ( <i>Maytenus boaria</i> ), tamarugo ( <i>Prosopis tamarugo</i> ), olivillo ( <i>Aextoxicon punctatum</i> ), carbón o carbonillo ( <i>Cordia decandra</i> ), chañar ( <i>Geoffroea decorticans</i> ) y boldo ( <i>Peumus boldus</i> ), especies que no se registraron en el sector de influencia. En art. 2 dicho decreto señala que: Queda prohibido la descepada de las siguientes especies: a) tamarugo, algarrobo, chañar, guayacán, olivillo, carbón o carbonillo, espino, boldo, maitén, litre y bollen. La corta o explotación de estos árboles y arbustos sólo será permitida durante los meses de abril, mayo, junio y julio b) La libre explotación de tamarugos, algarrobos y chañares, siendo menester un permiso escrito del Intendente o Gobernador respectivo para poderlo hacer en las épocas señaladas en el inciso anterior. |
| S9  | Presencia de especies endémicas.                                                                                                                   | Flora | De acuerdo con la clasificación de Rodríguez et al., (2019), en el área de influencia del Proyecto se registró 3 especies denominadas como endémicas, a nivel nacional: <i>Echinopsis chiloensis</i> subsp. <i>chiloensis</i> , <i>Moscharia pinnatifida</i> y <i>Trevoa quinquenervia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| S10 | Presencia de especies en categoría CITES.                                                                                                          | Flora | De acuerdo con el D.S. 141/1975 del Ministerio de Relaciones Exteriores, todas las especies de la familia Cactaceae de América se encuentran protegidas por la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES). En consecuencia, dentro del AI está presente la especie <i>Echinopsis chiloensis subsp chiloensis</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| S11 | Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal) | Flora | El área de influencia del proyecto no se identificó ninguna especie con límite de distribución en la RM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     |                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S12 | Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número                                                                                           | Flora      | No detectada. Para verificar la inexistencia de especies con distribución restringida en el AI del proyecto, se identificó aquellas especies que tuvieran su distribución acotada a una única región, conforme con la información dispuesta en el catálogo de plantas vasculares de Chile (Rodríguez et al. 2019), en donde, resultó que ninguna especie presente en el AI este distribuida solo a una región.                                                                                                                                                 |
| S13 | Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales                                                           | Vegetación | Al respecto, al área de influencia del proyecto no está inserto en ningún sitio prioritario definido en la Estrategia Regional para la conservación de la Biodiversidad en la Región Metropolitana de Santiago 2015-2025 (GORE-RMS-SEREMI MMA RMS, 2013), en donde, se definieron 23 sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad de la R.M. Cabe mencionar que el AI del proyecto está a más de 1,5 km del sitio prioritario Colina- Lo Barnechea.                                                                                                 |
| S14 | Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.                                                                                                                              | Vegetación | El área de influencia del Proyecto no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área bajo protección oficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| S15 | Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.                                                                                                                                  | Vegetación | Conforme a la revisión realizada al listado de Áreas Protegidas Privadas del Ministerio del Medio Ambiente, el Área de Influencia del Proyecto no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| S16 | Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).                                                                                                                        | Vegetación | De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro que el área de influencia del Proyecto esté en o colindante a áreas de protección de acuerdo a la Ley N° 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística. |
| S17 | Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales, o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas | Flora      | Conforme al análisis desarrollado en el Área de Influencia las actividades del Proyecto no se ubican ni intervienen en áreas cercanas a humedales o ambientes de tipo azonal. Finalmente, el área del Proyecto no se encuentra dentro de un humedal de los reconocidos como Sitio Ramsar, no se encuentra dentro de un humedal de Sitio Prioritario para la conservación que se consideran en el SEIA (Oficio Ordinario D.E. N° 100143/2010), no se                                                                                                            |

|                                               |                                                                                                                               |              | encuentra dentro de un área protegida (humedal urbano y/o Santuario de la Naturaleza) y tampoco está reconocido dentro del catastro de humedales del MMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |            |              |        |                                     |          |          |          |          |                   |         |              |                |        |                                               |      |          |          |          |                                             |          |          |      |          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------|--------------|--------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|---------|--------------|----------------|--------|-----------------------------------------------|------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|----------|----------|------|----------|
| S18                                           | Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático                                     | Flora        | <p>Se consulto los mapas de riesgos climáticos, disponibles en el Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA) relativos a los índices de riesgo de “Pérdida de flora por cambios de temperatura”, “Pérdida de flora por cambios de precipitación” y “Pérdida de verdor del bosque nativo”. Los resultados se presentan en la siguiente Tabla. Más detalle revisar Anexo 5.13 Cambio Climático</p> <table><tr><th>Cadena de impacto</th><th>Amenaza</th><th>Exposición</th><th>Sensibilidad</th><th>Riesgo</th></tr><tr><td>Pérdida de verdor del bosque nativo</td><td>Muy alto</td><td>Muy baja</td><td>Moderada</td><td>Muy bajo</td></tr><tr><th>Cadena de impacto</th><th>Amenaza</th><th>Intervención</th><th>Vulnerabilidad</th><th>Riesgo</th></tr><tr><td>Pérdida de flora por cambios de precipitación</td><td>Baja</td><td>Moderada</td><td>Muy alta</td><td>Muy alto</td></tr><tr><td>Pérdida de flora por cambios de temperatura</td><td>Muy baja</td><td>Moderada</td><td>Baja</td><td>Moderado</td></tr></table> | Cadena de impacto | Amenaza | Exposición | Sensibilidad | Riesgo | Pérdida de verdor del bosque nativo | Muy alto | Muy baja | Moderada | Muy bajo | Cadena de impacto | Amenaza | Intervención | Vulnerabilidad | Riesgo | Pérdida de flora por cambios de precipitación | Baja | Moderada | Muy alta | Muy alto | Pérdida de flora por cambios de temperatura | Muy baja | Moderada | Baja | Moderado |
| Cadena de impacto                             | Amenaza                                                                                                                       | Exposición   | Sensibilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Riesgo            |         |            |              |        |                                     |          |          |          |          |                   |         |              |                |        |                                               |      |          |          |          |                                             |          |          |      |          |
| Pérdida de verdor del bosque nativo           | Muy alto                                                                                                                      | Muy baja     | Moderada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Muy bajo          |         |            |              |        |                                     |          |          |          |          |                   |         |              |                |        |                                               |      |          |          |          |                                             |          |          |      |          |
| Cadena de impacto                             | Amenaza                                                                                                                       | Intervención | Vulnerabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riesgo            |         |            |              |        |                                     |          |          |          |          |                   |         |              |                |        |                                               |      |          |          |          |                                             |          |          |      |          |
| Pérdida de flora por cambios de precipitación | Baja                                                                                                                          | Moderada     | Muy alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Muy alto          |         |            |              |        |                                     |          |          |          |          |                   |         |              |                |        |                                               |      |          |          |          |                                             |          |          |      |          |
| Pérdida de flora por cambios de temperatura   | Muy baja                                                                                                                      | Moderada     | Baja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Moderado          |         |            |              |        |                                     |          |          |          |          |                   |         |              |                |        |                                               |      |          |          |          |                                             |          |          |      |          |
| S19                                           | Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas” | Flora        | <p>Dentro de las especies registradas dentro del Área de Influencia se encontraron 2 especies bajo alguna categoría de conservación:</p> <p>- <i>Echinopsis chiloensis</i> subsp. <i>chiloensis</i> bajo la categoría de conservación Casi amenazada (NT); y <i>Neltuma chilensis</i> en categoría Vulnerable (VU)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |            |              |        |                                     |          |          |          |          |                   |         |              |                |        |                                               |      |          |          |          |                                             |          |          |      |          |

Fuente: Fuente: Elaboración propia.

#### 5.4.1. Cambio climático

En el Anexo 5.13 se incluye el análisis de cambio climático.

## 6. CONCLUSIONES

La caracterización del componente flora y vegetación del área del proyecto Planta Fotovoltaica Chieti Solar se realizó a través de revisión bibliográfica y una campaña de terreno realizada el día 15 noviembre del 2023 (primavera). En términos generales, el sector donde se desarrolla el proyecto es un matorral de *Vachellia caven* de baja cobertura típico de la zona central.

Respecto a la definición del área de influencia, esta se define en primera instancia por el área donde se construirá la planta fotovoltaica, sea para obras temporales o permanentes, por lo que habrá una afectación directa en la vegetación y la flora debido a la remoción del área para materializar las obras. Dicha superficie es de 19,58 ha, a la cual se agregan una superficie adicional de 30 metros desde el perímetro, los cuales permiten definir un contexto más adecuado respecto a la caracterización de la vegetación y la flora, lo que determina un área de 29,04 ha. Además, el proyecto contempla una Línea de Media Tensión (LMT) o línea de evacuación de 570 metros de longitud que enlaza con el punto de conexión. La construcción de la LMT constituye una afectación menor de la vegetación, ya que solo se interviene el sector donde se instala el poste eléctrico con un área de afectación de 1 m<sup>2</sup> por poste aproximado, los cuales se ponen cada 35 metros en promedio, además del tramo soterrado que solo considera 1 m de ancho. Dado lo anterior, para el sector de la LMT se incorpora 5 metros para cada lado de la línea, teniendo una franja de 10 metros para la caracterización del área, con una superficie de 0,43 ha. De esta manera, la superficie total del Área de influencia es de 29,47 ha.

La revisión de los antecedentes bibliográficos muestra que el área del proyecto se emplaza según la clasificación de Gajardo (1994) en la Región del *Matorral y del bosque Esclerófilo*, en la sub-región Del *Matorral y del Bosque espinoso* y la formación *Matorral espinosos de las serranías*, mientras que la clasificación de los pisos vegetacionales (Luebert y Pliscoff, 2018) señala que se emplaza en la formación *Bosque Espinoso*, específicamente en el piso vegetacional Bosque espinoso mediterráneo andino de *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*.

Respecto a la campaña de terreno, se desarrollaron 25 puntos de muestreo para caracterizar el área de influencia del Proyecto, correspondiente a parcelas de inventario forestal rectangulares de superficie de 1.000 m<sup>2</sup>. Los resultados muestran que el AI se desarrolla en tres ambientes: natural, intervenido y modificado. El ambiente con mayor representación del AI es el Intervenido, con un 63,1% (18,6 ha) de la superficie total dada por la formación Pradera de *Avena fatua* con presencia de *Vachellia caven* en fase de desmoronamiento principalmente, lo cual se verifica al corroborar la nula actividad biológica en hojas, ramas, fuste y tocón. En segundo orden, el ambiente Natural ocupa un 34,3% (10,1 ha) del total, representado por las formaciones: Matorral de *Vachellia caven* (25,2%), Matorral de *Vachellia caven* y *Proulita cuneifolia* (6%) y Matorral de *Vachellia caven* y un individuo de *Neltuma chilensis* (3%). Finalmente, el ambiente Modificado abarca solo un 2,5% (0,74 ha) del total y que representa los caminos que cruzan el AI.

Las formaciones vegetacionales se evalúan de acuerdo con las definiciones contenidas en la Ley N° 20.283, con sus reglamentos y decretos respectivos. En este sentido, las formaciones identificadas no están reguladas, ya que no cumplen con los requisitos expuestos en la Ley y su reglamento, por lo que no aplica ningún permiso ambiental sectorial.

En el AI se registraron 30 taxas de flora vascular, en los que dominan los taxas pertenecientes a la clase Magnoliopsida con 76,7% de la muestra. La familia con mayor representación corresponde a las Asteraceas con un 26,7% del total de especies identificadas, le siguen las familias Poaceae y Brassicaceae, con proporciones de 23,3% y 16,7%.

En relación, al origen de las especies, dominan los taxas de origen introducido con 19 especies registradas. El resto corresponde a 8 especies nativas y 3 de origen endémico.

Respecto a los hábitos de crecimiento, predomina el estrato herbáceo con cerca de un 80% de la muestra, en donde, casi la mitad corresponde a hierbas anuales. En relación, a los tipos biológicos árboles y arbustos, éstos solo suman un total de cuatro especies.

Se registran solo tres especies que están incluidas en el listado de nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país, las que corresponden a *Echinopsis chiloensis subsp. chiloensis*, *Vachellia caven* y *Neltuma chilensis*.

De acuerdo con los decretos generados en el marco de la RCE y Libro Rojo de la Flora Nativa de Chile, se identificaron solo dos taxas en alguna categoría de conservación. *Echinopsis chiloensis subsp. chiloensis* está clasificado como una especie Casi amenazada y *Neltuma chilensis* como Vulnerable. En ambos casos se encuentran en una formación de matorral arborescente acompañado de hierbas anuales exóticas principalmente. En específico, para el caso del individuo de *E. chiloensis subsp. chiloensis* registrado en el punto de muestreo P1 como “fuera de parcela”, se encuentra en un sector fuera del área de afectación, en la extensión de 30 metros definida en el AI. Por otro lado, en relación, al único individuo de *Neltuma chilensis* identificado en el área de influencia, éste si se encuentra dentro del área de intervención de la vegetación, específicamente en las coordenadas UTM WGS84 Huso 19s (346.901 E; 6314044 S), por lo que el Titular se compromete voluntariamente reforestar 3 individuos de *N. chilensis* en un área dentro de predio del proyecto. Más detalles en el Capítulo 10 Compromisos Ambientales Voluntarios (CAV).

Con respecto a la frecuencia del listado florístico identificado, se puede señalar que *Vachellia caven* (árbol nativo) y *Anthemis cotula* (hierba anual introducida) son las especies más frecuentes, representando el 96% de los puntos de muestreo.

Basado en los antecedentes presentados en esta línea base, se concluye que existen singularidades ambientales presentes en el AI para el componente flora y vegetación, vistas a continuación:

Se registro una especie, *Echinopsis chiloensis subsp. chiloensis*, en categoría CITES.

Dentro de las especies registradas dentro del Área de Influencia se encontraron dos especies bajo la categoría amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”. Las especies son las siguientes: *Echinopsis chiloensis subsp. chiloensis* y *Neltuma chilensis*.

De acuerdo con el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (2018), en el Área de Influencia se identificaron tres especies de origen endémico.

## 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRAUN-BLANQUET J. (1979). Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Blume Ediciones, Madrid, España. 820 pp.

BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2014b. Guía de Permisos Ambientales Sectoriales en el SEIA – Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Ministerio de Agricultura. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile. 23 p.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2020. Guía de Evaluación Ambiental.

Decreto Supremo N° 40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

Decreto Supremo N° 68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.

Decreto Supremo N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.

Decreto Supremo N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero 2012.

Decreto Supremo N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N°13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de Julio de 2013.

Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de septiembre 2016.

Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de junio 2017.

Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de agosto 2018.

Decreto Supremo N°23/2019. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de julio 2019.

Decreto Supremo N°16/2020. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación en su decimosexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 27 de octubre de 2020.

Decreto Supremo N°44/2021. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación en su decimoséptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 12 de octubre de 2021.

Decreto Supremo N°10/2023. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación en su décimo octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 6 de abril de 2023.

ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 165 p.

GUÍA TRÁMITE PAS- CORTA DE BOSQUE NATIVO. CONAF y SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 28 pp. <En línea: [https://sea.gob.cl/sites/default/files/migration\\_files/instructivos/Art\\_148\\_PAS\\_bosque\\_nativo.pdf](https://sea.gob.cl/sites/default/files/migration_files/instructivos/Art_148_PAS_bosque_nativo.pdf)>

GUÍA TRÁMITE PAS- CORTA DE PLANTACIONES EN TERRENOS DE APTITUD PREFERENTEMENTE FORESTAL. CONAF y SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 24 pp. <En línea: [https://sea.gob.cl/sites/default/files/migration\\_files/instructivos/Art\\_149\\_PAS\\_Corta\\_de\\_plantaciones.pdf](https://sea.gob.cl/sites/default/files/migration_files/instructivos/Art_149_PAS_Corta_de_plantaciones.pdf)>

LEY N° 19.300. CHILE. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.

LEY N° 20.283. CHILE. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

LUEBERT, F. Y PLISCOFF, P. 2018. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 384 p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). Decreto Supremo N°1. 2018. Establece la Actualización de los Apéndices de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2020. Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM). En línea: <<https://arclim.mma.gob.cl/>>

MUELLER-DOMBOIS, D. Y ELLENBER, H. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. Wiley International. USA. 547 p.

ODEPA, Departamento de Desarrollo Rural, región de Valparaíso. En línea: <https://bibliotecadigital.odepa.gob.cl/bitstream/handle/20.500.12650/72861/Ficha-regional-Valparaiso%20%281%29.pdf>

Oficio Ordinario D.E. N° 100143/2010. Instructivo "Sitios prioritarios para la conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Director ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago, Chile. 15 de noviembre de 2010.

RODRÍGUEZ, R. Y MARTICORENA, A (Eds). 2019. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, Editorial Universidad de Concepción, Chile. 430 pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEI. 36-48 p.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, 2017. Guía para la descripción del área de influencia. 47pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, 2023. Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA. Primera edición, Santiago, Chile. 85 pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, 2023. Guía área de influencia en humedales en el SEIA. Primera edición, Santiago, Chile. 147 pp.

ZULOAGA, 2008. Catálogo de las plantas vasculares del conosur. En Línea:

<http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>